

Alunno: Andrea Minguzzi

Classe: 5 Ben
Anno: 2023-2024

Progetto esame 2024

Indice:

1. L'idea.....	pag. 02
2. Schema a blocchi e descrizione del sistema.....	pag. 03
3. Il gruppo di potenza.....	pag. 07
4. Il microcontrollore.....	pag. 10
5. Il sensore di impronte digitali.....	pag. 12
6. Il modulo LoRa.....	pag. 15
7. Il codice.....	pag. 22
8. L'integrazione con NODE-RED.....	pag. 24
9. Realizzazione pratica e test.....	pag. 26
10. Difetti e possibili miglioramenti.....	pag. 31
11. Conclusioni.....	pag. 32

1. L'idea

Introduzione al Progetto

Il progetto consiste nello sviluppo di una valigetta che integra diversi componenti elettronici e moduli di comunicazione per garantire un accesso sicuro. Questa valigetta, simile a una classica 24 ore, utilizza un tastierino numerico per l'immissione di un codice di sblocco e incorpora diversi sensori e attuatori per il controllo dell'apertura. In caso di perdita di connessione, un sistema alternativo basato su un sensore di impronte digitali permette di garantire comunque l'accesso autorizzato. La comunicazione tra la valigetta e un sistema remoto è gestita tramite moduli LoRa, garantendo la trasmissione sicura delle informazioni di stato e aggiornamenti.

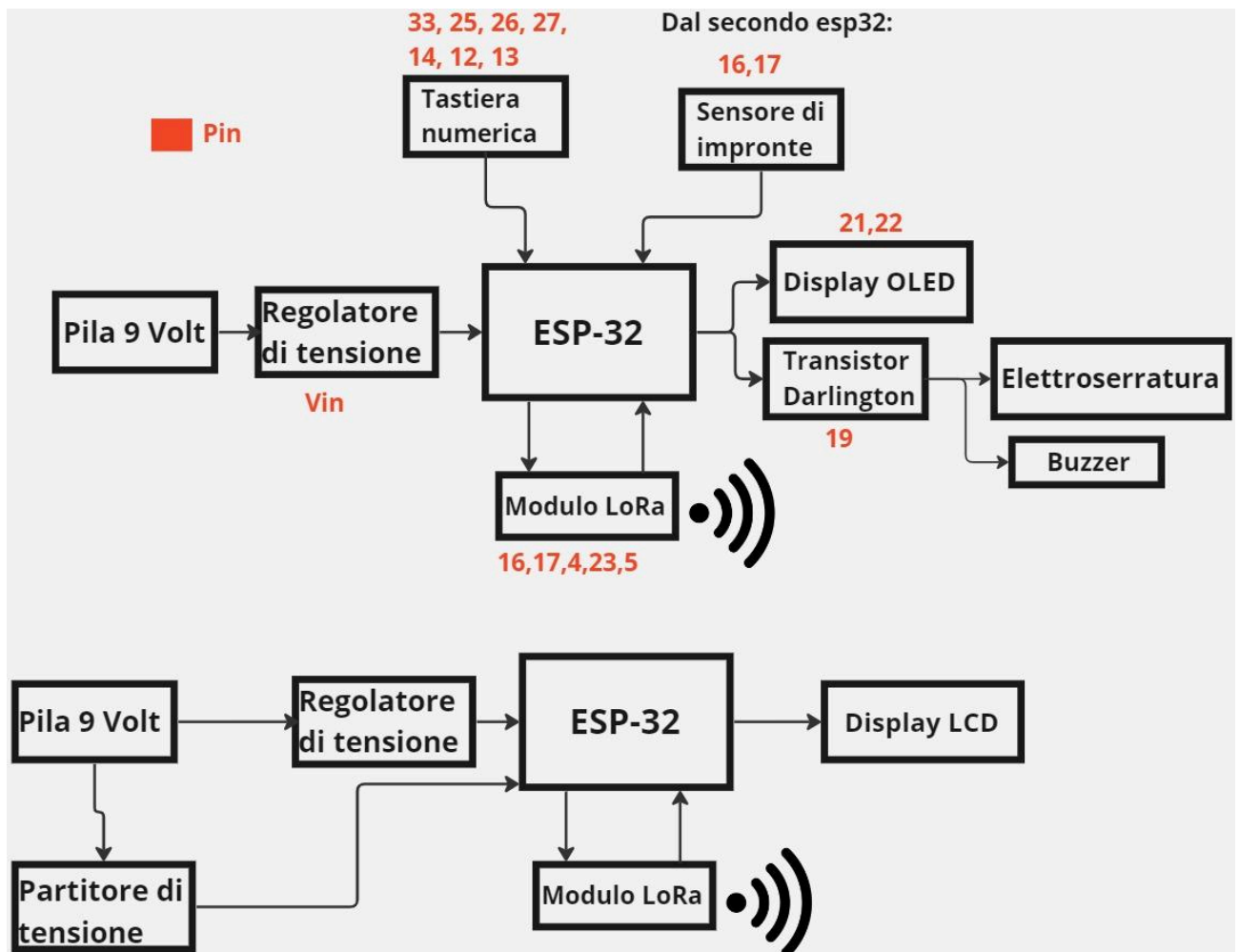
Funzionalità Chiave

La valigetta utilizza un tastierino numerico per consentire l'inserimento di un codice di sblocco. Ogni numero inserito viene accompagnato da un bip emesso da un buzzer statico, fornendo un feedback immediato all'utente. Se il codice immesso è corretto, un secondo buzzer emette un suono "felice" e un segnale di un ESP32 attiva una elettroserratura. L'elettroserratura è collegata all'alimentazione tramite un transistor di potenza.

Una volta sbloccata la valigetta, l'ESP32 invia un messaggio tramite un modulo LoRa ebyte 433t30d indicando che la valigetta è stata aperta. Il messaggio viene ricevuto da un modulo LoRa corrispondente che lo comunica al suo ESP32, il quale procede a generare e inviare una nuova password per la successiva apertura.

In caso di perdita di connessione, il tastierino diventa inutilizzabile e un display I2C sulla valigetta indica all'utente di utilizzare il sensore di impronte digitali. Se l'impronta digitale combacia, la valigetta si apre; in caso contrario, rimane chiusa.

2. Schema a blocchi e descrizione del sistema



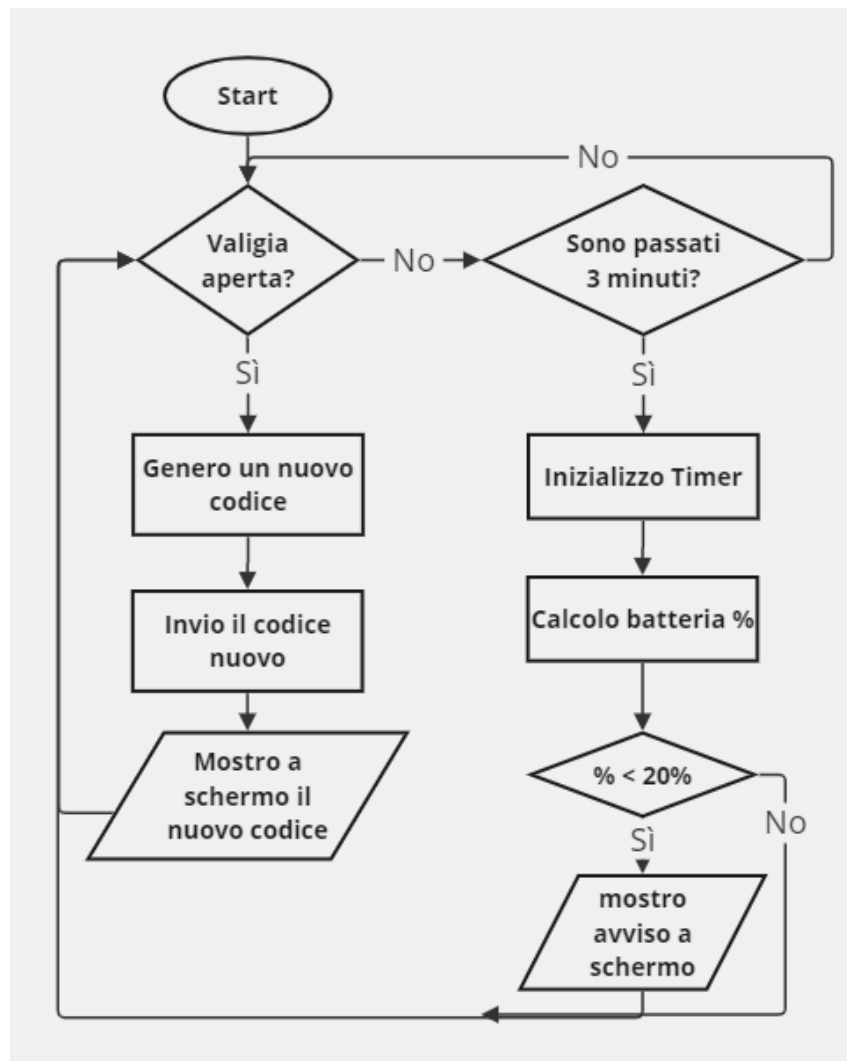
Lo schema a blocchi del sistema ci aiuta a capire in modo più semplice i componenti su cui si basa il principio di funzionamento del sistema. In rosso sono evidenziati i pin dei sensori collegati ai dispositivi.

Le interfacce utilizzate sono:

- Interfaccia seriale UART, usata per il sensore di impronte digitali e per i moduli LoRa
- I2C, usato per i due display, uno LCD più semplice ed economico e uno OLED più piccolo ma con caratteristiche più performanti.

Successivamente ogni blocco verrà illustrato in maniera approfondita.

2.1 Il diagramma di flusso del sistema trasmettitore di password

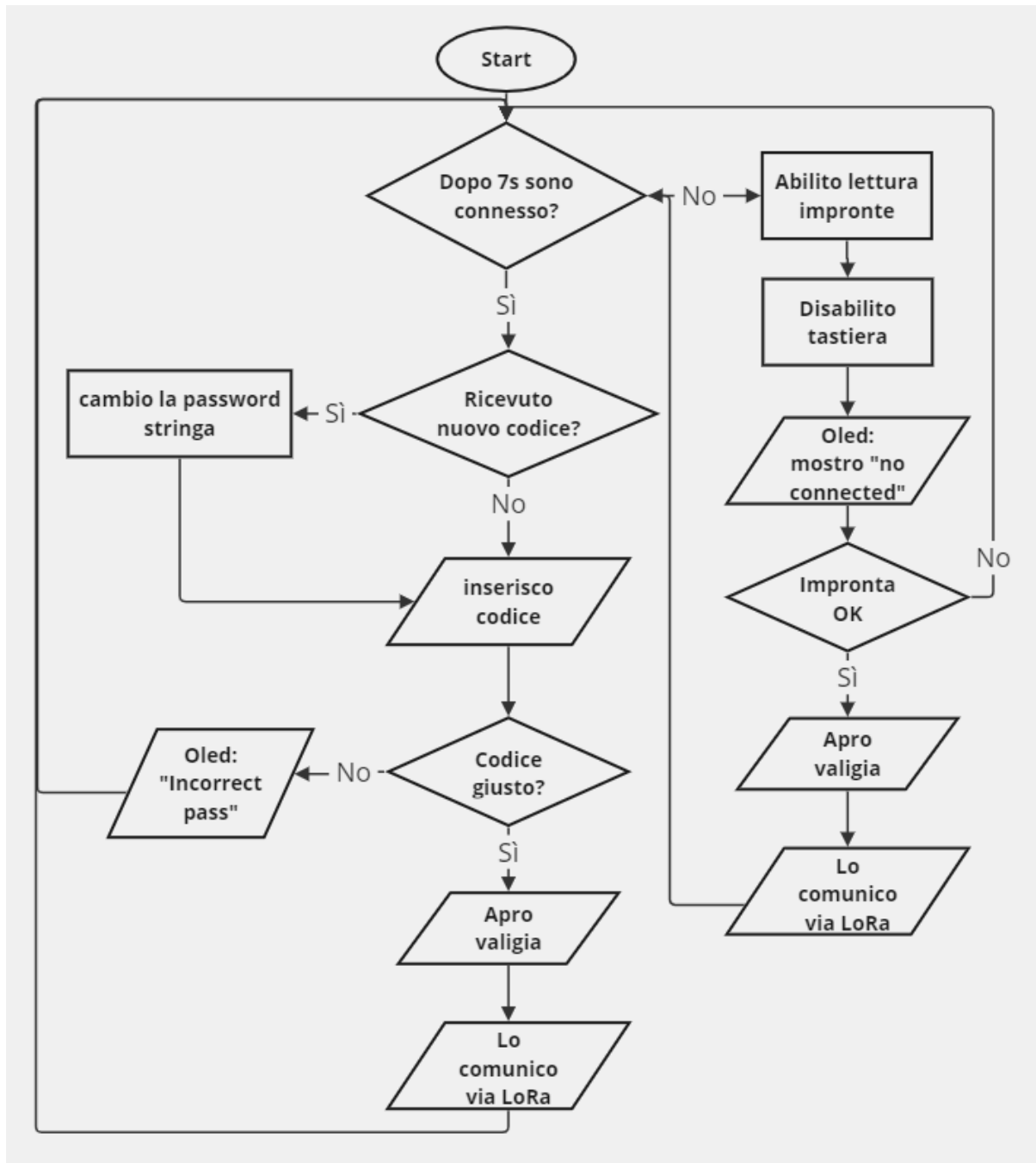


Il primo diagramma di flusso illustra il processo di gestione del trasmettitore di password, includendo i controlli sugli invii e il monitoraggio del livello della batteria.

Il processo inizia con un controllo per determinare se la valigia è stata aperta. Se la valigia è stata aperta, il sistema genera un nuovo codice di sicurezza, lo invia e lo visualizza a schermo e su display. Questo garantisce che ogni volta che la valigia viene aperta, un nuovo codice viene generato per migliorare la sicurezza.

Se la valigia non è aperta, il sistema verifica se sono passati tre minuti dall'ultimo controllo. Se sono passati tre minuti, il timer viene reimpostato e il sistema calcola la percentuale di batteria rimanente. Se la batteria è inferiore al 20%, viene visualizzato un avviso sullo schermo per informare all'utilizzatore della bassa carica della batteria. Se la batteria è superiore al 20%, o se non sono passati tre minuti, il sistema ritorna al controllo iniziale per verificare se la valigia è stata aperta.

2.1 Il diagramma di flusso del sistema all'interno della valigia



Il secondo diagramma di flusso descrive il processo di verifica della connessione e dell'autenticazione tramite codice e impronta digitale per l'apertura della valigia. Il processo inizia verificando se la valigia è connessa dopo sette secondi. Se la connessione è stabilita, il sistema verifica se è stato ricevuto un nuovo codice di accesso. Se un nuovo codice è stato ricevuto, la password della valigia viene aggiornata con il nuovo codice.

Se non è stato ricevuto un nuovo codice, il sistema permette all'utente di inserire manualmente il codice di accesso. Se il codice inserito è corretto, la valigia si apre e

l'evento viene comunicato tramite la rete LoRa. Se il codice è errato, viene mostrato un messaggio di errore ("Incorrect password") sul display OLED e il sistema ritorna al controllo iniziale della connessione.

Se la connessione non è stabilita entro sette secondi, il sistema abilita la lettura delle impronte digitali e disabilita la tastiera. Viene mostrato un messaggio "no connected" sul display OLED.

Se l'impronta digitale inserita è corretta e viene inserita l'apposita chiave, la valigia si apre. Se l'impronta digitale non è corretta, il sistema ritorna al controllo iniziale della connessione.

3. Il gruppo alimentazione

Il sistema è alimentato da una normale batteria da 9V, fornisce una tensione sufficiente per alimentare tutti i componenti per un tempo prolungato. Queste batterie sono note per la loro durata, adatte per applicazioni di hobbistica.

Nel mio progetto, oltre al monitoraggio della batteria da 9V tramite software, ho incluso un piccolo voltmetro all'interno della valigetta (foto qui a destra). Questo strumento permette di controllare visivamente e rapidamente lo stato di carica della batteria.

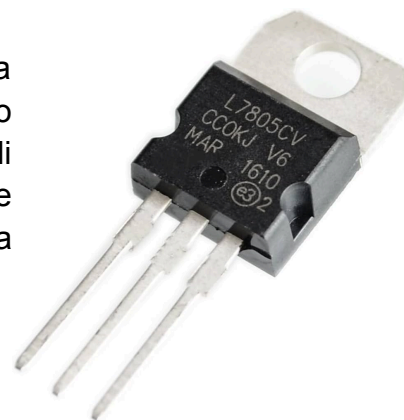


3.1 Il regolatore di tensione:

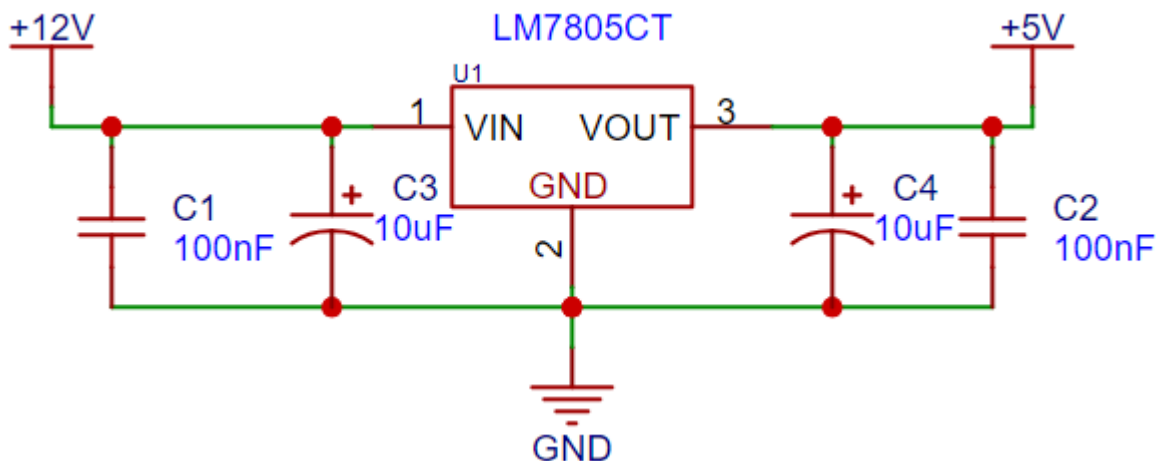
L'integrato LM7805, come alimentatore stabilizzato, svolge un ruolo fondamentale nel convertire la tensione di ingresso più alta, intorno a 9 volt, in una tensione stabilizzata continua di 5 volt $\pm 0,1V$. Per ridurre le fluttuazioni dovuti ai disturbi e garantire una tensione di uscita stabile, sono necessari condensatori elettrolitici e ceramici posizionati vicino all'integrato LM7805. I condensatori elettrolitici, di solito di grandi dimensioni (nel nostro caso 10 μ F), vengono utilizzati per fornire una maggiore capacità di annullamento delle fluttuazioni di tensione. Essi immagazzinano energia durante le fasi di alta tensione e la rilasciano durante le fasi di bassa tensione, aiutando a livellare il segnale di uscita e a ridurre il ripple.

D'altra parte, i condensatori ceramici, che sono più piccoli (100 nF) e hanno una risposta più rapida alle variazioni di tensione, vengono utilizzati per filtrare le alte frequenze e fornire un'ulteriore protezione contro le interferenze. Posizionare sia i condensatori elettrolitici che quelli ceramici vicino all'integrato LM7805 riduce la lunghezza dei percorsi dei cavi e minimizza l'induttanza e la resistenza parassite, consentendo ai condensatori di svolgere il loro ruolo in modo più efficace e di evitare di inserire un filtro LC.

I convertitori di tensione, quando convertono una tensione, producono calore convertendo una tensione più alta in una più bassa. Per dissipare questo calore, è stata implementata un'aletta di raffreddamento che viene posta non a contatto diretto con l'aletta di raffreddamento ma viene posta tra i due della pasta termica. La pasta termica, spalmata tra l'integrato LM7805 e l'aletta di raffreddamento, favorisce una migliore conduzione del calore, consentendo al calore prodotto dall'integrato LM7805 di trasferirsi più efficientemente all'aletta di raffreddamento, che a sua volta dissipa il calore nell'ambiente circostante. Questa soluzione aiuta a mantenere la temperatura dell'alimentatore entro limiti accettabili.



Schema del circuito di alimentazione:



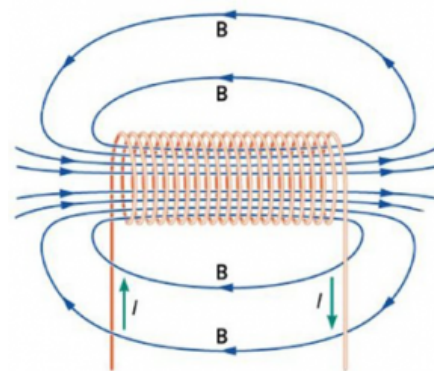
3.2 L'elettroserratura e il condizionamento dell'interfaccia.

Ho deciso di inserire qui l'interfaccia della serratura in questa sezione perché si tratta comunque della parte di potenza del nostro circuito.

Un solenoide consiste in una bobina di filo attraverso cui fluisce corrente elettrica, generando un campo magnetico. Questo campo magnetico attira un nucleo metallico mobile all'interno della bobina, causando il movimento che può essere utilizzato per attuare meccanismi come l'apertura della serratura.

L'elettroserratura utilizzata per controllare l'accesso alla valigetta è quindi un solenoide (foto a fianco), il quale funziona attirando un perno metallico che permette di sbloccare la serratura.

Il meccanismo di azionamento del solenoide richiede molta corrente, che non può essere fornito direttamente dai comuni circuiti di controllo basati su microcontrollore a causa dei loro limiti di corrente. Per questo motivo, l'attivazione del solenoide è gestita tramite un transistor Darlington, che è in grado di gestire correnti elevate permettendo così di attivare il solenoide in modo efficace e sicuro.



3.2.1 Perché un transistor in configurazione Darlington è più adatto?

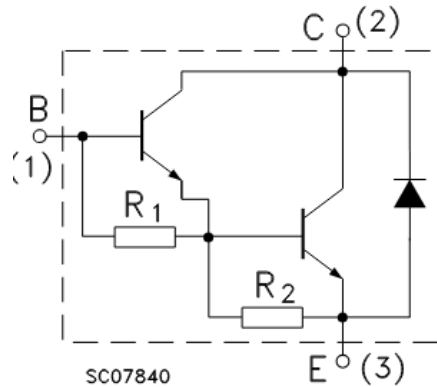
Un transistor in configurazione Darlington è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'elevato guadagno di corrente, grazie alla sua capacità di amplificare notevolmente il segnale in ingresso.

La configurazione Darlington combina i guadagni di corrente (h_{FE}) dei due transistor. Se ogni transistor ha un h_{FE} di, per esempio, 100, il guadagno complessivo può essere teoricamente il prodotto dei singoli guadagni, risultando in un h_{FE} complessivo di 10,000.

Il calcolo è dato dal prodotto degli h_{FE} come ad esempio:

$$h_{FE\text{ totale}} = h_{FE1} \times h_{FE2} \quad h_{FE\text{ totale}} = 100 \times 100 = 10,000$$

Il transistor scelto è un BDX53C (schema interno in basso), possiede una tensione di collettore-emettitore di 100V e una corrente di collettore massima di 8A. Inoltre è già dotato di resistenze di protezione e diodo di ricircolo, di cui il funzionamento è spiegato successivamente.

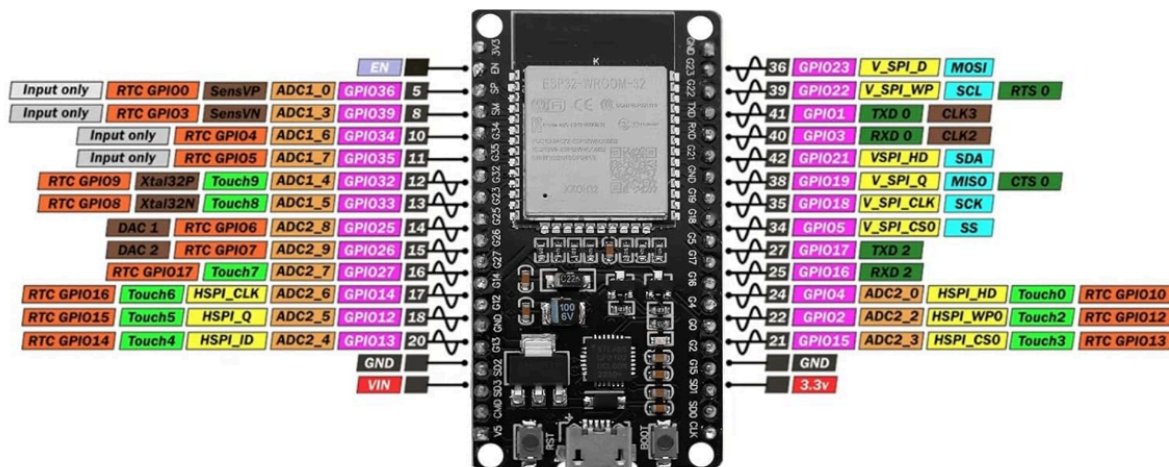


Per calcolare la resistenza di base si dovrebbero utilizzare tutte le formule teoriche per il calcolo della I_b e V_{bb} , tenendo conto delle cadute di tensioni. Personalmente ho preferito il metodo empirico per trovare la giusta resistenza. Dopo vari test ho scoperto che la giusta resistenza di base è di $1K\Omega$.

Un problema dei solenoidi, e in generale degli induttori, sorge quando la corrente viene interrotta. Infatti il campo magnetico scompare ma si trasforma in una corrente di verso opposto a quella originaria. Se quest'ultima non ha via di uscita ed è molto alta, può rompere il circuito.

Ecco che il transistor è dotato di diodo di ricircolo per permettere alla corrente di circolare finché non si esaurisce.

4. Il microcontrollore



L'ESP32, sviluppato da Espressif Systems, rappresenta una significativa evoluzione nel campo dei microcontrollori, specialmente per le sue notevoli capacità di connettività wireless, come Wi-Fi e Bluetooth. Questo dispositivo si distingue per la sua CPU dual-core che può operare fino a 240 MHz, fornendo una robusta base hardware per l'esecuzione di applicazioni complesse e multitasking.

L'ESP32 integra una vasta gamma di funzionalità che vanno oltre quelle tipicamente offerte dai microcontrollori tradizionali. Oltre alla sua architettura dual-core, l'ESP32 supporta una varietà di periferiche come ADC (di tipo SAR) a 12 bit, due DAC a 8 bit. Inoltre è predisposto alle interfacce più comuni come I2C e SPI. La sua capacità di gestire multiple connessioni e trasferire dati a piattaforme cloud lo rende particolarmente adatto per sviluppare soluzioni nell'ambito dell'IoT. La gestione avanzata dell'energia dell'ESP32 permette di ottimizzare il consumo nei dispositivi portatili e nelle applicazioni alimentate a batteria, rendendolo ideale per un ampio spettro di scenari d'uso.

4.1 Un breve confronto con Arduino Uno:

Arduino Uno, uno dei microcontrollori più amati per i makers, basa la sua forza sulla semplicità di utilizzo e sull'ampia comunità di supporto. Tuttavia, l'Arduino Uno non dispone di connettività integrata, e il suo processore opera a soli 16 MHz. In confronto, l'ESP32 non solo offre connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata ma vanta anche una potenza di calcolo decisamente superiore di 240MHz.

La memoria disponibile sull'ESP32 è anch'essa molto più ampia, sia per il programma che per i dati, il che lo rende più adatto per applicazioni che richiedono la gestione di grandi quantità di informazioni. L'ESP32, quindi, si rivela più versatile per progetti che necessitano di connettività avanzata e gestione efficiente dei dati.

Tabella di confronto:

Per rendere più chiaro il confronto, ho creato una tabella riassuntiva delle caratteristiche chiave tra ESP32, Arduino Uno e il nuovo Arduino UNO R4 Wi-Fi:

/	ESP-32	Arduino UNO	Arduino UNO R4 Wi-Fi
CPU	Dual-core a 240MHz	One core 16MHz	One core 48MHz
Connettività	Wi-Fi e Bluetooth	/	Integra un ESP-32 mini
Memoria	520KB RAM + 4MB/16MB Flash	2KB RAM + 32KB flash	32KB RAM+ 256KB flash
I/O	vari modelli: 38,32,30 pin multiuso*	14 I/O + 6 analogici	14 I/O + 6 analogici
Tensione di uso	3,3V	5V	5V

*multiuso: un pin può essere usato come analogico, digitale, touch ecc... Ma con un solo scopo da scegliere tra quelli proposti.

4.2 Perché ho preferito quindi l'ESP32 a un Arduino UNO Wi-Fi?

Ho scelto di utilizzare l'ESP32 al posto dell'Arduino Uno WiFi per diverse ragioni. Innanzitutto, l'ESP32 offre una maggiore capacità di elaborazione e più memoria, essenziale per gestire simultaneamente funzioni multiple come il controllo delle impronte digitali e la comunicazione LoRa. Inoltre, dispone di una connettività Bluetooth e Wi-Fi integrata, che è più avanzata rispetto a quella dell'Arduino Uno WiFi, utile per l'integrazione con Node-RED. Infine, l'ESP32 supporta una gamma più ampia di librerie e ha un consumo energetico più efficiente, rendendolo ideale per applicazioni portatili come la mia valigetta di sicurezza.

L'unica lato negativo dell'ESP32 è la sua operatività a 3,3V che sono però riuscito a compensare.

5. Il sensore di impronte digitali

5.1 I sensori di impronte digitali

I sensori di impronte digitali si dividono principalmente in due tipologie: ottici e capacitivi, ognuno con caratteristiche distintive che influenzano la loro applicazione in diversi dispositivi.

Sensore Ottico: Questi sensori funzionano illuminando l'impronta digitale e catturando l'immagine risultante attraverso un sensore simile a quelli usati nelle fotocamere. La loro robustezza e resistenza ai graffi li rendono ideali per applicazioni che richiedono durabilità, e il loro costo inferiore li rende accessibili per dispositivi di fascia più bassa. Tuttavia, la loro struttura più ingombrante, la vulnerabilità a falsificazioni e la sensibilità a sporco e umidità possono limitare l'uso in dispositivi compatti o in ambienti molto umidi.

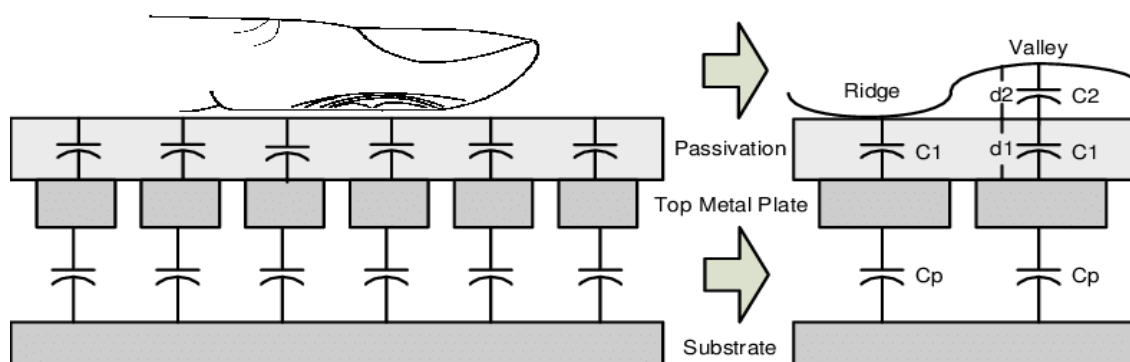


Sensore Capacitivo: Utilizzando piccole celle conduttive che misurano le variazioni di capacità elettrica create dalle creste dell'impronta digitale, questi sensori offrono immagini di alta qualità e sono molto efficaci nel prevenire le falsificazioni. Sebbene siano più costosi da produrre, la loro velocità e precisione li rendono preferibili per applicazioni che richiedono maggiore sicurezza e prestazioni elevate. La loro sensibilità a condizioni estreme di umidità o secchezza della pelle può però essere una limitazione in certi ambienti.



5.2 Principio di funzionamento

Un sensore di impronte digitali capacitivo funziona misurando le differenze di capacità elettrica causate dalle creste e dalle valli presenti sull'impronta digitale. Ogni volta che un dito viene posizionato sul sensore, le creste (le parti rialzate dell'impronta) toccano la superficie del sensore e le valli (le parti basse) non lo fanno. Il sensore è costituito da una serie di celle convettive molto piccole, simili a una matrice di condensatori, ciascuna delle quali può misurare un cambiamento minimo nella carica elettrica quando viene toccata da una cresta o una valle.



Quando viene poggiato il dito sul sensore, le creste creano un contatto diretto con queste celle, cambiando la loro capacità in modo prevedibile. Questi cambiamenti vengono poi convertiti in un'immagine elettronica del dito, che viene processata per creare un modello unico di impronta digitale. Questo modello è poi utilizzato per confrontare le future scansioni per autenticare l'utente.

5.3 Cosa riporta il datasheet

Il modulo di identificazione delle impronte digitali R557, come descritto nel manuale utente fornito dalla Hangzhou Grow Technology Co., Ltd., offre funzionalità sia per l'iscrizione delle impronte che per il loro confronto. Ecco alcune specifiche chiave:

- **Interfaccia e alimentazione:** Utilizza un'interfaccia UART con livelli logici TTL a 3.3V. È alimentato con 3.3V DC e presenta un consumo di corrente di 30 mA durante l'acquisizione di impronte e di circa 5μA in standby.
- **Capacità e sicurezza:** Può memorizzare fino a 120 impronte e offre vari livelli di sicurezza, con un tasso di falso positivo inferiore allo 0.001% e un tasso di falso negativo inferiore all'1%.
- **Tempo di risposta e risoluzione:** Il modulo acquisisce le immagini delle impronte in meno di 0.2 secondi con una risoluzione di 508 dpi, e può generare il file di caratteristiche dell'impronta in meno di 500ms.

Nel mio caso il modulo è anche integrato con dei LED che mi permettono di capire se l'impronta è registrata o meno:

- Rosso: impronta non registrata
- Verde: impronta registrata
- Blu: Modulo funzionante, attesa lettura impronta



5.4 La sua gestione

La gestione delle impronte digitali nel mio progetto segue un percorso ben definito, attivato da due condizioni specifiche per garantire un alto livello di sicurezza.

Il primo fattore scatenante è la perdita di connessione wireless. In questo scenario, il primo modulo ESP32, che funge da monitor della connettività, rileva un'interruzione nella comunicazione. Di conseguenza, invia un segnale logico alto a un pin specifico del secondo modulo ESP32. Questo segnale funge da avviso che la connessione principale è stata compromessa e il secondo ESP32 abilita la lettura alle impronte digitali.

Nonostante questo primo passo verso l'abilitazione del sensore di impronte digitali, c'è un ulteriore livello di sicurezza prima che il sensore sia effettivamente operativo. Per attivare fisicamente il sensore di impronte, è necessario un intervento manuale: il giro di una chiave. Questa doppia misura di sicurezza assicura che l'accesso

tramite impronte digitali sia consentito solo sotto circostanze controllate e intenzionali.

5.5 La mia esperienza di utilizzo

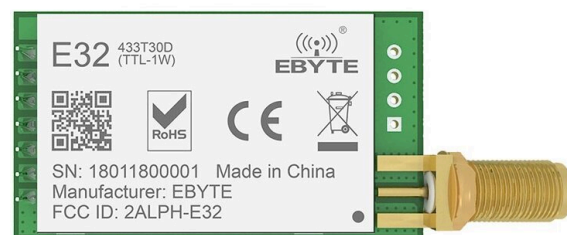
L'apprendimento e l'utilizzo del modulo R557 non sono stati semplici all'inizio. Dopo aver tentato di utilizzare il modulo autonomamente, mi sono trovato in difficoltà e ho deciso di contattare direttamente il produttore in Cina per chiedere aiuto. Sorprendentemente, ho ricevuto una risposta che mi ha aiutato ad andare avanti.

Ho iniziato testando il modulo con un Arduino Micro e successivamente l'ho integrato con un ESP32, il che ha ampliato le mie opzioni di connettività e ha migliorato l'efficienza dell'intera configurazione. Questa esperienza mi ha insegnato che se ho bisogno di aiuto non devo aver paura di chiedere. Questo mi è stato molto utile durante tutto l'arco del progetto.

6. Il modulo LoRa

6.1 Introduzione alla comunicazione LoRa

Nell'ambito delle tecnologie di comunicazione a lunga distanza, LoRa si distingue come una delle soluzioni più innovative. Il modulo E32-433T30D, basato sul chip RF SX1278 di SEMTECH, esemplifica l'uso efficace di questa tecnologia, offrendo una soluzione di comunicazione wireless robusta e a basso consumo energetico.



La tecnologia LoRa, acronimo di Long Range, utilizza una tecnica di modulazione di spread spectrum che permette una comunicazione a lungo raggio con basso consumo di energia. Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa per applicazioni Internet of Things (IoT), dove la connettività a lunga distanza e il basso consumo energetico sono cruciali.

Il livello fisico LoRa è proprietario; pertanto, non esiste documentazione ufficiale disponibile gratuitamente, sebbene Semtech abbia fornito una panoramica della modulazione e di altre specifiche tecniche pertinenti. Tuttavia, diversi ricercatori indipendenti l'hanno analizzato e documentato i loro risultati.

Sappiamo però alcune novità e regole da rispettare in Europa; I dispositivi LoRa dispongono di funzionalità di geolocalizzazione utilizzate per triangolare le posizioni dei dispositivi tramite timestamp dai gateway. LoRa utilizza bande di radiofrequenza sub-gigahertz libere come 433 MHz, 868 MHz e questo non solo permette di utilizzarlo su bande “libere” ma permette anche LoRa trasmissioni a lungo raggio (oltre 10 km nelle zone rurali, 3–5 km in zone fortemente urbanizzate) a basso consumo energetico.

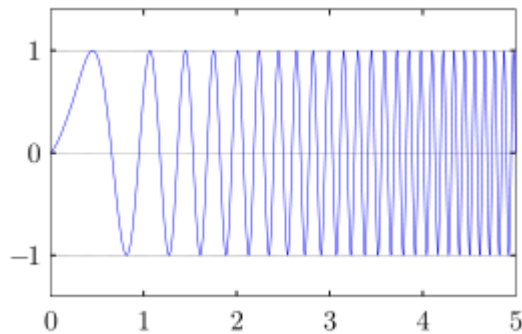
6.2 La modulazione

La modulazione LoRa (Long Range), utilizzata nel modulo E32-433T30D, è una forma di modulazione che appartiene alla famiglia delle tecniche di spread spectrum, conosciuta come Chirp Spread Spectrum (CSS). Questa può essere rappresentata come una semplice modulazione FM.

LoRa impiega la tecnica di spread spectrum, che espande il segnale su una banda di frequenza più ampia rispetto a quella originale del segnale (spiegato poi il processo di scelta della frequenza portante). Questo processo riduce significativamente il rischio di interferenze e aumenta la resistenza contro i tentativi di disturbo e il rumore di fondo. La tecnica CSS utilizza segnali modulati in frequenza che cambiano linearmente nel tempo, chiamati chirps. Questi chirps sono segnali che variano la loro frequenza nel tempo, aumentandola o diminuendola, e sono particolarmente efficaci in ambienti rumorosi dal punto di vista delle radiofrequenze

perché possono essere rilevati facilmente anche a bassi livelli di potenza del segnale.

I chirps sono unici nel loro genere perché offrono resistenza ai fenomeni di fading* e multipath, comuni negli ambienti urbani dove i segnali possono riflettersi su superfici come edifici o altre strutture. Questa capacità rende LoRa estremamente affidabile in contesti urbani densi. Inoltre, LoRa raggiunge una sensibilità di ricezione molto alta, nel nostro caso del modulo E32-433T30D fino a **-148 dBm**, permettendo di catturare segnali molto deboli che estendono la portata della trasmissione notevolmente.



Qui in figura è riportato ad esempio un segnale in modulazione CSS che sta mandando un 1 logico. La modulazione è in up-chirp, quindi aumenta la sua frequenza. Determinare il numero di chirp utilizzati, i suoi simboli e la loro ampiezza è molto complicato, quindi ci limiteremo a questo concetto di variazione di frequenza.

Che Cosa Misura -148 dBm?

Il valore di -148 dBm misura la potenza del segnale al ricevitore. Specificamente, indica la minima potenza di un segnale che il ricevitore è in grado di rilevare in modo affidabile sopra il livello di rumore di fondo. Questa misura è cruciale per determinare la portata effettiva e la qualità di una comunicazione wireless, specialmente in tecnologie come LoRa, dove i segnali devono spesso viaggiare su lunghe distanze o attraverso condizioni ambientali sfavorevoli. Con una sensibilità così alta, i dispositivi LoRa possono comunicare efficacemente nonostante la presenza di segnali deboli e suscettibili di essere persi o distorti.

Il valore di -148 dBm viene calcolato usando la formula per dBm, che è:

$$\text{dBm} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

Dove P è la potenza del segnale in milliwatt.

Per calcolare la potenza in milliwatt di un segnale che ha un livello di potenza di -148 dBm, si può ordinare la formula per risolvere per P:

$$P = 1 \text{ mW} \times 10^{\frac{\text{dBm}}{10}} = 1 \text{ mW} \times 10^{\frac{-148}{10}} \approx 1.58 \times 10^{-15} \text{ mW}$$

Questo calcolo mostra che -148 dBm corrisponde a una potenza di circa 1.58 femtowatt (fW), un valore estremamente basso che evidenzia l'alta sensibilità del ricevitore.

* Il fading descrive una variazione temporanea e spaziale dell'intensità del segnale ricevuto a causa di diversi fattori ambientali. Esempio: più onde che arrivano al ricevitore con leggermente diversi angoli o tempi.

6.3 La frequenza utilizzata

La frequenza di 433 MHz è ampiamente utilizzata nei moduli wireless, inclusi quelli come il E32-433T30D. Questa banda è riservata globalmente per l'uso di dispositivi che non richiedono una licenza per la trasmissione.

Essendo una frequenza nella banda ISM (radiotrasmissioni non commerciali), la 433 MHz offre vantaggi significativi in termini di penetrazione e portata del segnale. Le frequenze più basse, come quella a 433 MHz, sono note per la loro capacità di propagarsi attraverso gli ostacoli fisici, come i muri, più efficacemente rispetto alle frequenze più alte.

Inoltre, la banda a 433 MHz tende a essere meno affollata rispetto ad altre bande più comuni come quella a 2.4 GHz, che è frequentemente utilizzata per le tecnologie Wi-Fi e Bluetooth. Questo minor traffico nella banda a 433 MHz può ridurre significativamente il rischio di interferenze.

Il modulo E32-433T30D permette anche la selezione di diversi canali, il che è essenziale per ottimizzare la comunicazione in presenza di altri dispositivi wireless nell'area. Aggiungendo il valore del canale in MHz alla frequenza base di 433 MHz, gli utenti possono regolare la frequenza operativa finale per evitare interferenze. Per esempio, scegliendo il canale 17, (come nel mio caso) la frequenza di operazione effettiva del modulo diventa 433 MHz + 17 MHz, ovvero 450 MHz.

6.4 L'antenna

La selezione dell'antenna in base alla frequenza di 433 MHz è fondamentale per ottimizzare le prestazioni di comunicazione dei moduli wireless. A questa frequenza, la lunghezza d'onda calcolata è circa 0.693 metri, il che influisce direttamente sulla dimensione e sul tipo di antenna da utilizzare. La lunghezza d'onda è calcolata secondo la formula: $\lambda = \frac{c}{f}$

Quindi con i calcoli svolti, immaginando una antenna lunga come un quarto d'onda:

$$\text{Lunghezza quarto d'onda} = \frac{\lambda}{4} = \frac{0.693 \text{ metri}}{4} \approx 0.173 \text{ metri o } 173 \text{ mm}$$

Per applicazioni che richiedono una copertura ampia e uniforme, un'antenna omnidirezionale a quarto d'onda, con una lunghezza approssimativa di 17.3 cm, è spesso la scelta ideale perché fornisce una buona ricezione del segnale in tutte le direzioni, il che è utile per dispositivi mobili come nel nostro caso.

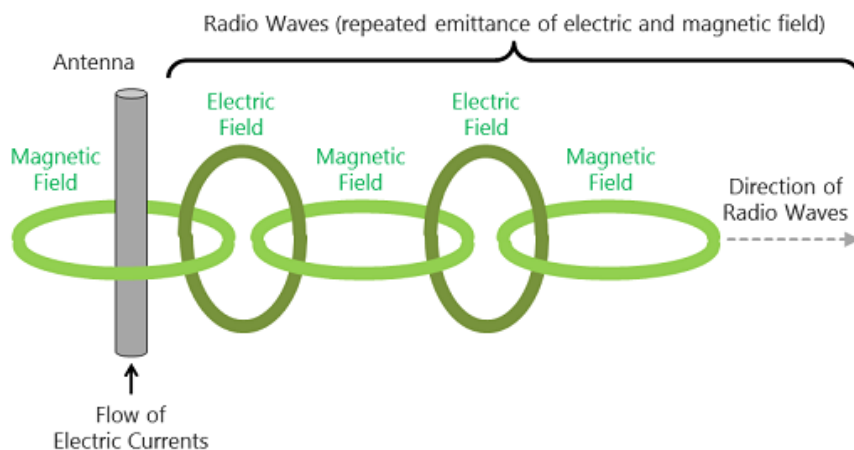


6.5 Ma come funziona un'antenna? Un cenno storico

L'origine delle antenne risale alle scoperte teoriche di James Clerk Maxwell nel 1865, le cui equazioni prevedevano l'esistenza delle onde elettromagnetiche. Tuttavia, fu Heinrich Hertz nel 1886 a dimostrare per la prima volta l'esistenza di queste onde. Hertz utilizzò un dispositivo rudimentale che agiva sia come trasmettitore che come ricevitore di onde radio, svolgendo esperimenti che confermavano le teorie di Maxwell. Pochi anni dopo, Guglielmo Marconi applicò queste scoperte per sviluppare il primo sistema pratico di telegrafia senza fili. Innovando nella tecnologia dell'antenna, Marconi estese notevolmente la portata della trasmissione radio, culminando con il primo segnale radio transatlantico nel 1901, che segnò l'inizio dell'era della comunicazione radio a lunga distanza.

6.5.1 Principio di Funzionamento

Il funzionamento delle antenne si basa sulla conversione delle correnti elettriche in onde elettromagnetiche e viceversa. Durante la trasmissione, un trasmettitore invia corrente alternata all'antenna, che produce un campo elettromagnetico oscillante. Questo campo irradia energia nello spazio sotto forma di onde radio, con una frequenza che dipende dalla corrente applicata. Inversamente, durante la ricezione, le onde radio incidenti inducono una corrente alternata nell'antenna. Questa corrente viene poi amplificata e convertita in segnali utilizzabili. La dimensione e la forma dell'antenna sono progettate per ottimizzare la ricezione e la trasmissione per



specifiche lunghezze d'onda correlate alla frequenza del segnale.

Nell'immagine qui a fianco notiamo il concatenamento di generazione di campo elettrico in elettromagnetico fino al ricevitore.

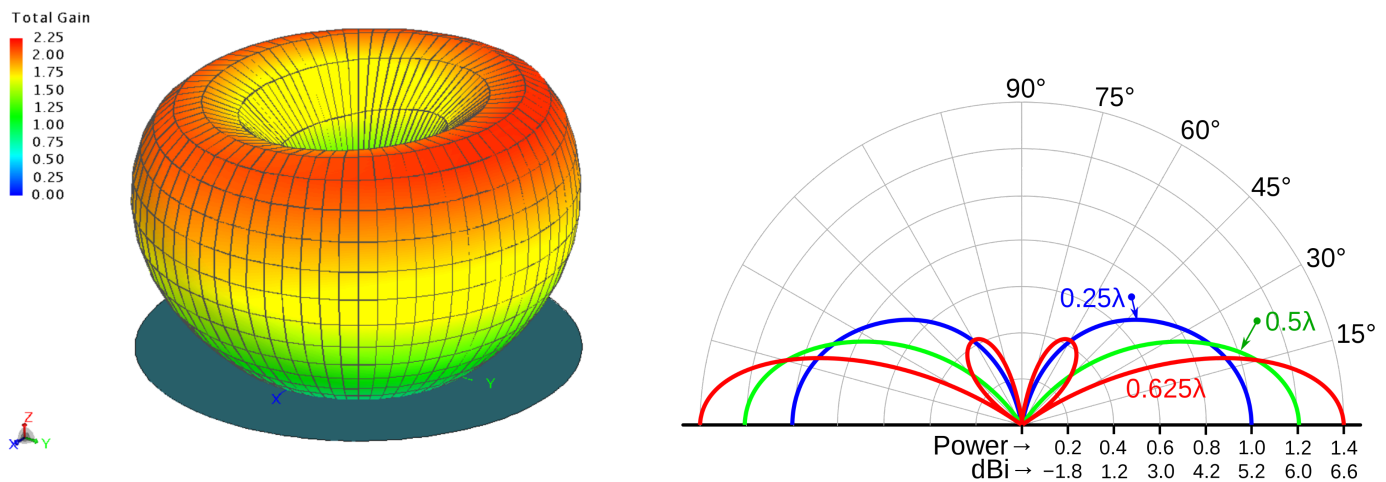
6.5.2 L'irradiazione e il suo diagramma

Un diagramma di irradiazione, noto anche come diagramma di radiazione, è una rappresentazione grafica che mostra come un'antenna irradia energia elettromagnetica nello spazio circostante. Questo diagramma illustra l'intensità del segnale emesso in diverse direzioni e può essere rappresentato in due o tre dimensioni.

Nel caso di un diagramma bidimensionale (2D a sinistra dell'immagine sottostante), come il diagramma polare, si visualizza l'intensità della radiazione in un piano specifico, offrendo una vista "tagliata" del pattern tridimensionale e mostrando come

la radiazione varia con l'angolo in un dato piano, tipicamente in un piano orizzontale o in un piano verticale. Un'altra forma di rappresentazione 2D è il diagramma rettangolare, che mostra la radiazione in funzione dell'angolo e della lunghezza d'onda in un grafico cartesiano.

Un diagramma tridimensionale (3D a destra dell'immagine sottostante) fornisce una visione completa di come l'antenna irradia energia nello spazio, presentando un pattern volumetrico.



Qui sopra troviamo i diagrammi di irradiazione di una antenna monopolare come nel nostro caso.

Quella in 3D a destra, ha una forma emisferica simile a un toroide, con una distribuzione della radiazione che è massima lungo l'orizzonte e diminuisce verso il cielo e il terreno, confermando le caratteristiche di un'antenna monopolare. Il colore nel diagramma indica l'intensità del guadagno totale dell'antenna, con il rosso che rappresenta l'intensità maggiore e il blu quella minore.

6.5.3 Tipologie di Antenne e Loro Utilizzo

Esistono diverse tipologie di antenne, ciascuna adatta a specifici usi. Le antenne a dipolo sono le più semplici e comuni, costituite da due bracci metallici e ottimizzate per lunghezze d'onda specifiche. Le antenne Yagi-Uda, caratterizzate da un dipolo con elementi direttori e riflettori, sono frequentemente usate per la ricezione televisiva, offrendo un guadagno maggiore in una direzione specifica. Le antenne paraboliche, utilizzate per le comunicazioni satellitari e radar, concentrano le onde radio in un fascio stretto, permettendo comunicazioni efficaci su lunghe distanze.

6.6 La sua gestione

L'integrazione del modulo LoRa nel mio progetto ha richiesto una configurazione precisa dei parametri di comunicazione, come baud rate e canale, per garantire l'interoperabilità tra i moduli. Utilizzando un dispositivo FTDI232, ho programmato i moduli attraverso un'interfaccia computerizzata prima di testarli su una breadboard. La loro gestione poi è descritta successivamente nella sezione 7.1.



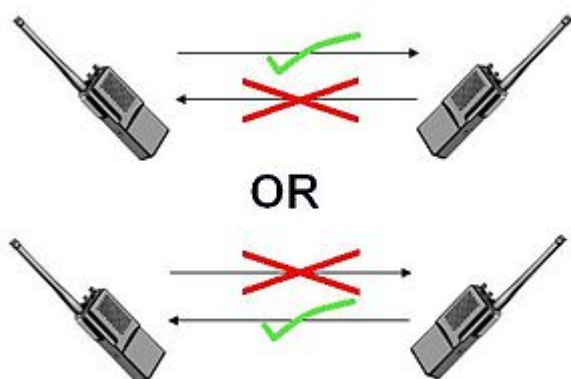
Nell'immagine qui in alto vediamo come si poteva configurare il modulo con i relativi parametri modificabili.

6.7 La mia esperienza di utilizzo

La mia esperienza con il modulo E32-433T30D è stata una vera prova di pazienza. Inizialmente ho tentato di configurare il modulo da solo, ma non riuscivo a ottenere i risultati sperati. La ricerca online non è stata d'aiuto, poiché non sono riuscito a trovare informazioni specifiche relative al mio modulo. Questa mancanza di risorse mi ha spinto a cercare una soluzione alternativa, e ho iniziato ad analizzare il codice delle librerie Arduino disponibili, sperando di capirne il funzionamento.

Tuttavia, nonostante i miei sforzi, non sono riuscito a fare progressi significativi.

Un giorno, mentre cercavo su GitHub, ho scoperto che un utente russo aveva affrontato lo stesso problema e aveva sviluppato una libreria appositamente per questo modulo. Nonostante la barriera linguistica, ho tradotto e analizzato il suo codice per capirne il funzionamento. Questo è stato il punto di svolta per me; dopo aver compreso e adattato la libreria al mio progetto, sono finalmente riuscito a stabilire una comunicazione di tipo unicast (quindi da un punto all'altro in modo unidirezionale) e, successivamente, a configurare il sistema per operare in modalità point-to-point half duplex.



Qui sopra un esempio di comunicazione di tipo half duplex, dove trasmettitore e ricevitore posso comunicare solamente uno alla volta.

6.7 Perché questo capitolo è il più lungo?

Ora potreste chiedervi perché questo capitolo sia il più lungo di tutti, ebbene, questo capitolo esplora dettagliatamente i principi fisici e tecnologici che rendono possibile la trasmissione dati tramite l'etere, fornendo una comprensione approfondita di un fenomeno che, pur essendo alla base della nostra vita quotidiana moderna, mantiene ancora un'aura di mistero e meraviglia per me.

Ho voluto dedicare più spazio a questo argomento per approfondire la mia comprensione e condividere il mio entusiasmo per questa straordinaria tecnologia.

7. Il codice

Nella documentazione allegata, è incluso il codice sorgente relativo al progetto della valigetta di sicurezza. Il codice (formato da più di 400 linee di codice) è ampiamente commentato per facilitarne la comprensione e l'uso. In questo capitolo, ci limiteremo a discutere gli aspetti più significativi e distintivi del codice, evitando di soffermarci su dettagli già ben spiegati nei commenti, per mantenere la discussione focalizzata sugli elementi più rilevanti.

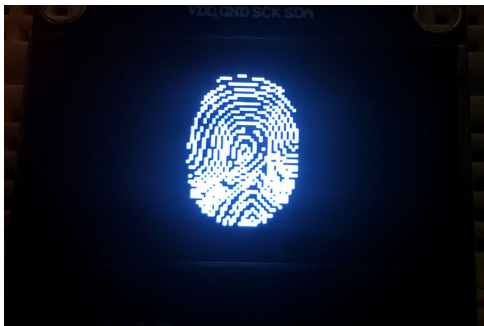
7.1 Il bitmap

Una bitmap è una mappa di bit che rappresenta un'immagine o una forma grafica in forma di dati binari che possono essere interpretati e visualizzati su un dispositivo di uscita, come il display OLED. Il termine "bitmap" letteralmente significa "mappa di bit", ovvero una matrice di pixel in cui ogni pixel è rappresentato da uno o più bit.

Per rappresentare l'impronta digitale (vedi immagine sotto) abbiamo bisogno proprio di questa struttura dati.

Si dichiara come: `const unsigned char myBitmapdownload[] PROGMEM = { bitmap};`

PROGMEM è utilizzato per dichiarare una variabile che deve essere conservata nella memoria flash del microcontrollore anziché nella memoria RAM.



7.1 La comunicazione Half-Duplex

Il funzionamento della comunicazione Half-Duplex è molto intuitivo. Nel nostro codice attendiamo con un if se riceviamo qualcosa da un trasmettitore. In questo caso siamo dal "lato" della valigetta e ne stampiamo il valore sul monitor seriale. Importiamo la nuova password e la salviamo. Dopodiché ci rimettiamo in ascolto.

```
if (Serial2.available()) { // se leggo dei dati sulla porta seriale ->
    allora estrapolo le informazioni
    Transceiver.GetStruct(&MyData, sizeof(MyData));
    Serial.print("password: ");
    Serial.println(MyData.passwordTX);
    password = MyData.passwordTX; // la password presa dalla struttura
    dati acquisita sarà = a quella da utilizzare
    Last = millis();
}
```

Per mandare un messaggio è sufficiente scrivere il dato nella struttura dati da inviare e inviarla al modulo interessato. Ad esempio, quando dobbiamo comunicare che si è aperta la valigetta:

```
MyData.aperto = true;  
Transceiver.SendStruct(&MyData, sizeof(MyData));
```

L'altro modulo si troverà in modalità di ascolto, pronto a estrapolare le informazioni e mandare il nuovo codice da inviare.

7.2 La decisione per la modalità di autenticazione

La modalità di autenticazione nel progetto è stata progettata adattandosi alle condizioni di connettività. Quando la connessione wireless è stabile e confermata attraverso un timer che gestisce l'intervallo tra una trasmissione e l'altra, il sistema utilizza il tastierino numerico come metodo principale di autenticazione. Questo permette di cambiare il codice di accesso dopo ogni utilizzo.

Se, invece, non si riceve alcuna conferma di trasmissione entro un intervallo di 7 secondi, si presume una connessione instabile o assente. In tale scenario, il display OLED informa l'utente di passare all'uso del sensore di impronte digitali.

8. L'integrazione con NODE-RED

Node-RED è un strumento di programmazione che permette agli utenti di connettere tra loro dispositivi hardware, in maniera intuitiva attraverso un browser web. Utilizza un'interfaccia basata su flussi che facilita la creazione di sistemi automatizzati e interazioni complesse tra vari elementi senza richiedere una profonda conoscenza di linguaggi complicati.

Un broker MQTT, d'altra parte, è un server centrale che gestisce la trasmissione di messaggi tra i dispositivi in un sistema di comunicazione basato sul protocollo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT è un protocollo leggero di messaggistica publish/subscribe ottimizzato per connessioni di rete a banda limitata o instabili, molto utilizzato in applicazioni di Internet of Things (IoT).

Nel mio caso ho utilizzato Node-RED per gestire alcuni controlli della parte del trasmettitore di password.

8.1 Tabelle integrative e visualizzazione dell'interfaccia

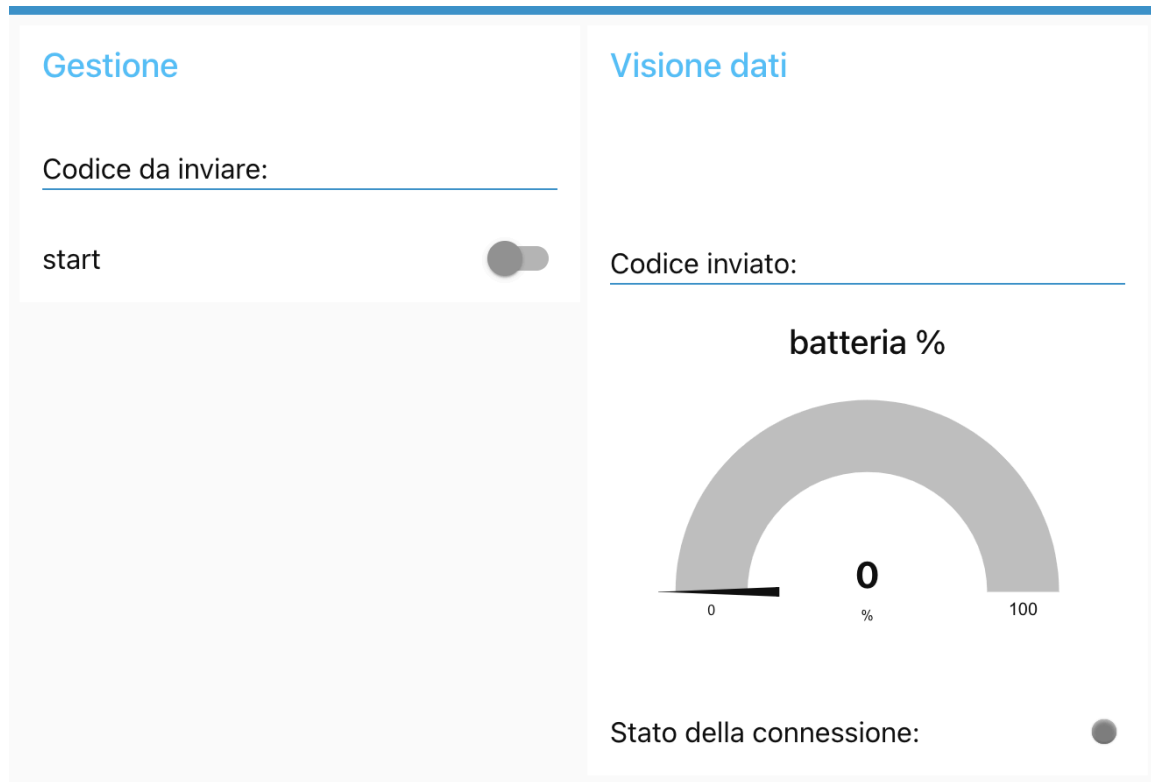
Nodi che inviano comandi/dati alla scheda (MQTT OUT) - la scheda deve sottoscrivere questi topic e riceve i corrispondenti comandi nella funzione callback()

Nodo	payload	topic MQTT out	significato
interruttore	"true" o "false"	"start"	comando per accendere/spegnere il sistema
testo numerico	valore numerico inserito	"codice"	imposto il codice di sicurezza manualmente

Nodi che ricevono dati dalla scheda (MQTT IN) - la scheda deve fare il publish dei dati con il topic specificato, in modo che Node-RED li possa ricevere

Nodo	payload	topic MQTT in	significato
gauge	valore numerico inviato dalla scheda	"Batteria"	visualizzazione del valore del livello della batteria in percentuale
testo numerico	valore numerico inviato dalla scheda	"Codice"	visualizzo il codice che di volta in volta cambia, per aprire la valigia
led	"true" o "false"	"connesso"	visualizzazione dello stato di connessione con il trasmettitore

Visualizzazione dei nodi e della dashboard da Node-RED:

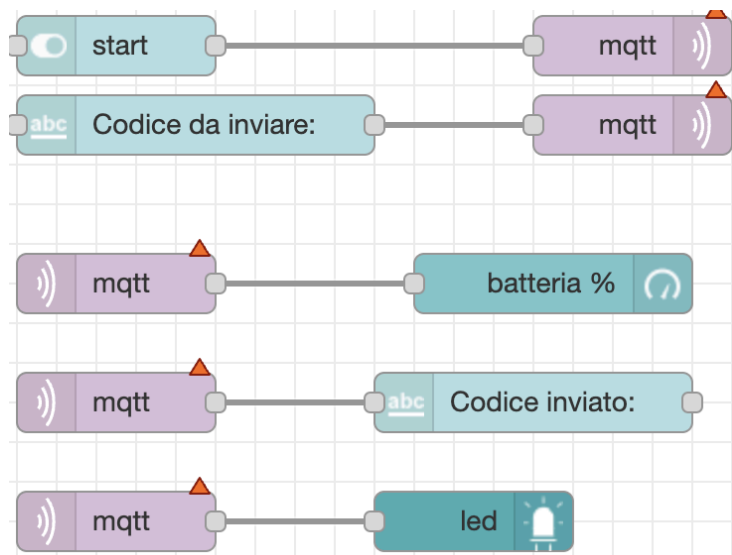


Nella sezione di visione dati sono presenti diversi widget che forniscono informazioni visivo e informazioni sullo stato del dispositivo:

- Codice inviato: Questa area mostra il codice che è stato inviato al dispositivo.
- Batteria %: Un indicatore a tachimetro mostra la percentuale della carica della batteria del dispositivo, permettendo all'utente di monitorare facilmente lo stato dell'energia disponibile.
- Stato della connessione: Un indicatore LED visivo mostra lo stato della connessione con il trasmettitore.

Nella sezione "Gestione" include un'area dove si può inserire un "Codice da inviare", che è destinata all'immissione di un nuovo codice numerico scelto da me. Inoltre, vi è uno switch etichettato come "start", che è utilizzato per attivare o disattivare il sistema.

Qui a fianco i nodi del sistema.



9. Realizzazione pratica e test

La realizzazione pratica del progetto della valigetta di sicurezza e i successivi test sono stati un processo complesso e dispendioso in termini di tempo, soprattutto per quanto riguarda la creazione dei circuiti stampati (PCB), la programmazione del codice e l'organizzazione della tempistica. Ogni aspetto ha richiesto un'attenzione meticolosa ai dettagli e un'ampia pianificazione per garantire che tutte le componenti funzionassero bene insieme.

9.1 Fasi di sviluppo e test

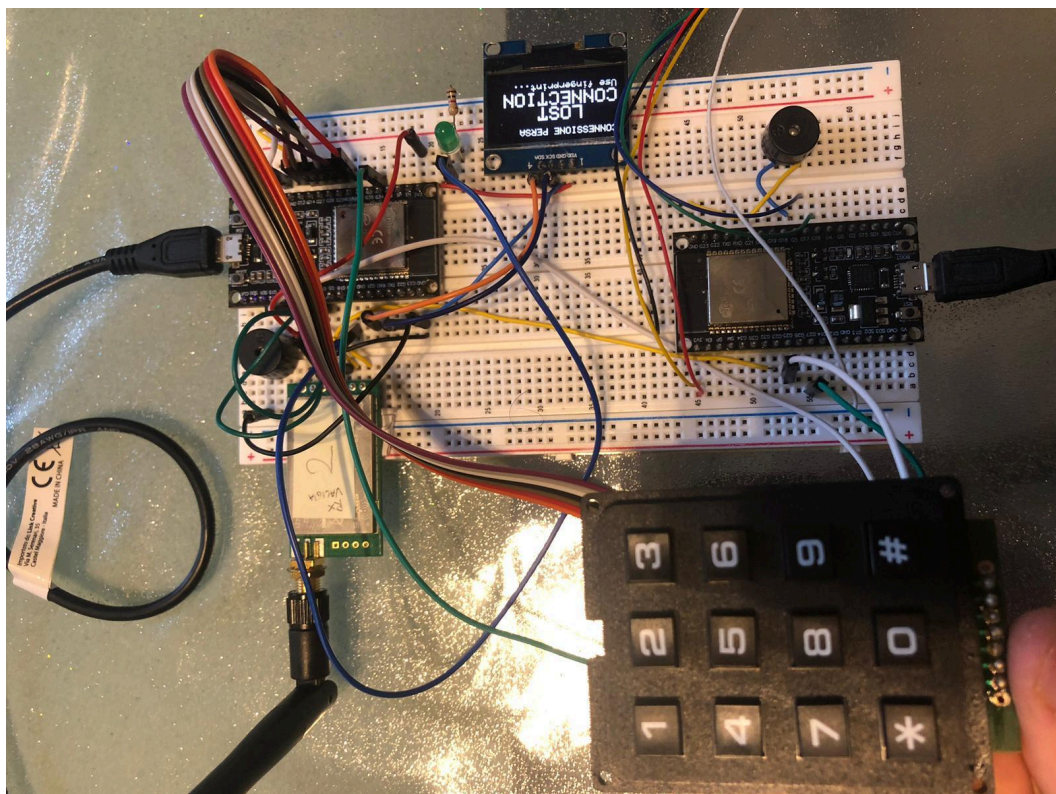
1. Prototipazione su Breadboard:

Prima di procedere alla realizzazione dei PCB, ogni componente del sistema dal tastierino per le impronte digitali al modulo wireless, passando per i vari sensori è stato testato singolarmente su una breadboard. Questo ha permesso di identificare e risolvere prima eventuali problemi di funzionamento.

2. Assemblaggio e Integrazione:

Dopo aver verificato il funzionamento individuale dei componenti, la fase successiva ha coinvolto l'assemblaggio graduale di questi elementi per formare il sistema completo. Questo passaggio non è stato assolutamente semplice e anzi, ci è voluto molto impegno e dedizione.

Qui sotto una foto del mio ultimo prototipo su breadboard:



3. Programmazione del Codice: La scrittura del codice per il controllo del sistema è stata un'altra area molto difficile, richiedendo un'attenta programmazione e numerosi test per assicurare che tutte le funzioni rispondessero come previsto.
4. Realizzazione dei PCB:
Anche la progettazione e la fabbricazione dei PCB per il progetto non sono state semplici. Il primo ostacolo è stato quello di adattarsi al nuovo ambiente di sviluppo easyEDA. Ho dovuto capire come funzionasse e poi fare il design del PCB.
Il secondo ostacolo è stato quello della vera e propria progettazione. Se prima ho provato a creare una PCB con componenti SMD, successivamente ho optato per la classica PCB "through hole", per un motivo principale. L'elevato costo non mi ha permesso di produrre la PCB che desideravo produrre. Successivamente lascio i 3D.
5. Test Complessivi e Ottimizzazione: Infine, l'intero sistema è stato sottoposto a una serie di test comprensivi per verificare la sua affidabilità su alcune distanze e di seguito riporto una tabella con i test effettuati prima dell'inserimento in valigia

Distanza [m]	Qualità [%]
50	95
100	79
400	70
1000	62

Il test è stato effettuato lasciando il trasmettitore di password nella mia casa e mi allontanavo sempre di più una volta ricevuto almeno 10 segnali da parte del trasmettitore (Da qui ricavo la percentuale di successo).

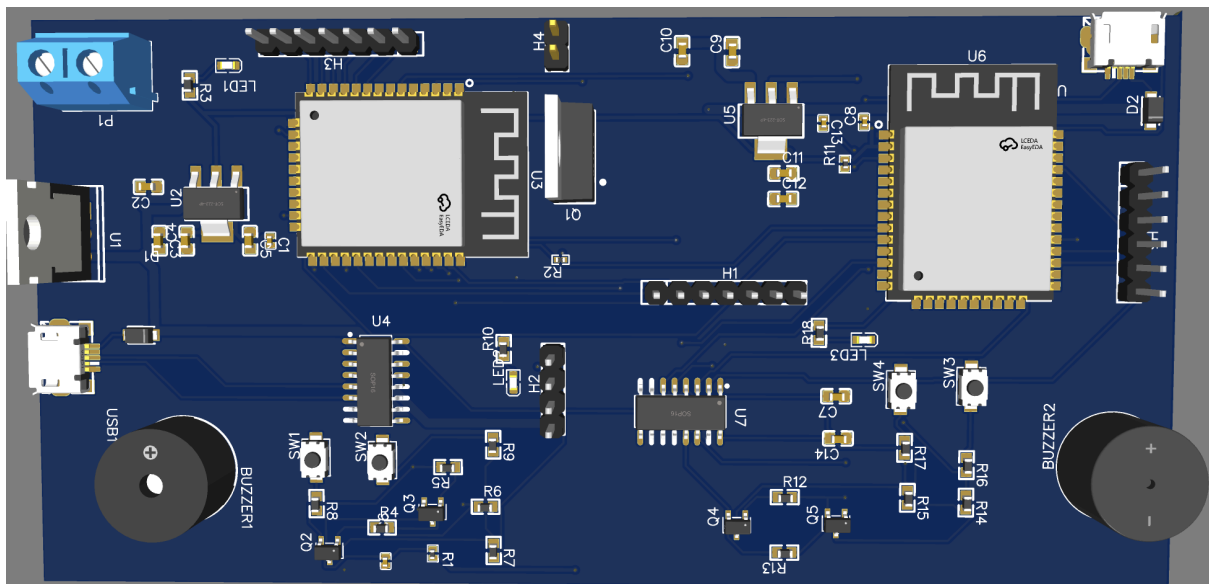
Il test quindi non è stato effettuato in linea d'aria ma in una zona abbastanza urbanizzata.

9.2 La realizzazione della PCB

Il processo di realizzazione del PCB per il progetto della valigetta di sicurezza ha comportato una serie di sfide tecniche, in particolare nella transizione dall'utilizzo del software KiCad a EasyEDA per il design del circuito. Adattarsi a EasyEDA dopo aver lavorato con KiCad non è stato semplice; ogni piattaforma di design PCB ha le sue differenze e strumenti di lavoro.

Dopo aver acquisito dimestichezza con il nuovo ambiente di design, è stata fatta una prima prova di realizzazione di un PCB utilizzando componenti SMD. Solitamente i componenti SMD sono generalmente preferiti per i progetti moderni a causa della loro piccola dimensione, migliorando le prestazioni elettriche del dispositivo.

Qui però il primo ostacolo, cioè l'elevato costo di produzione di più di 120\$! In questo momento ho preso la decisione di ripiegare su una PCB tradizionale con componenti through-hole. Lascio comunque le immagini dei CAD della PCB SMD qui sotto.



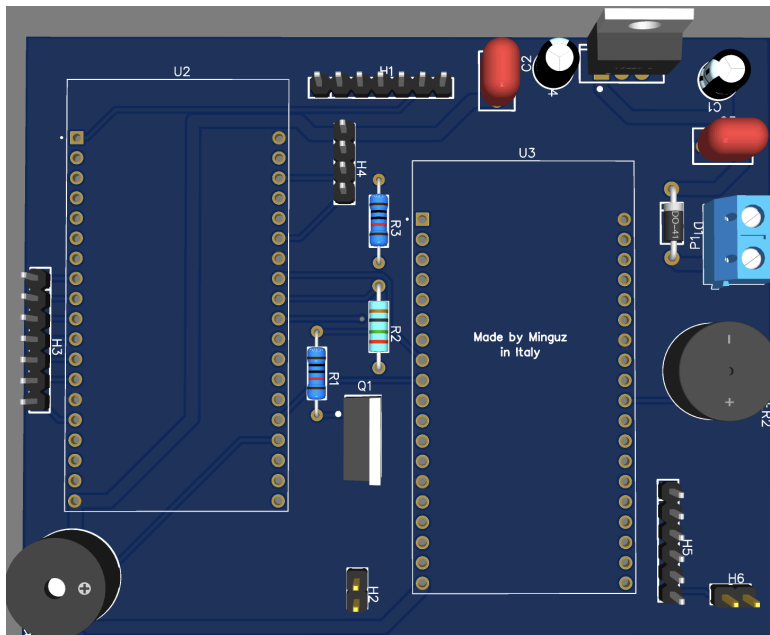
Utilizzare componenti through-hole però ha i suoi vantaggi, come la facilità di saldatura e la manutenzione, oltre alla robustezza dei componenti che sono meglio ancorati alla PCB. Sebbene questa scelta possa comportare compromessi in termini di dimensioni e forse una minore apparenza estetica, ha permesso di mantenere i costi di produzione gestibili senza compromettere la funzionalità essenziale del progetto. Solamente 2\$ per la produzione e 15\$ per la spedizione.

9.3 Tecniche nella realizzazione

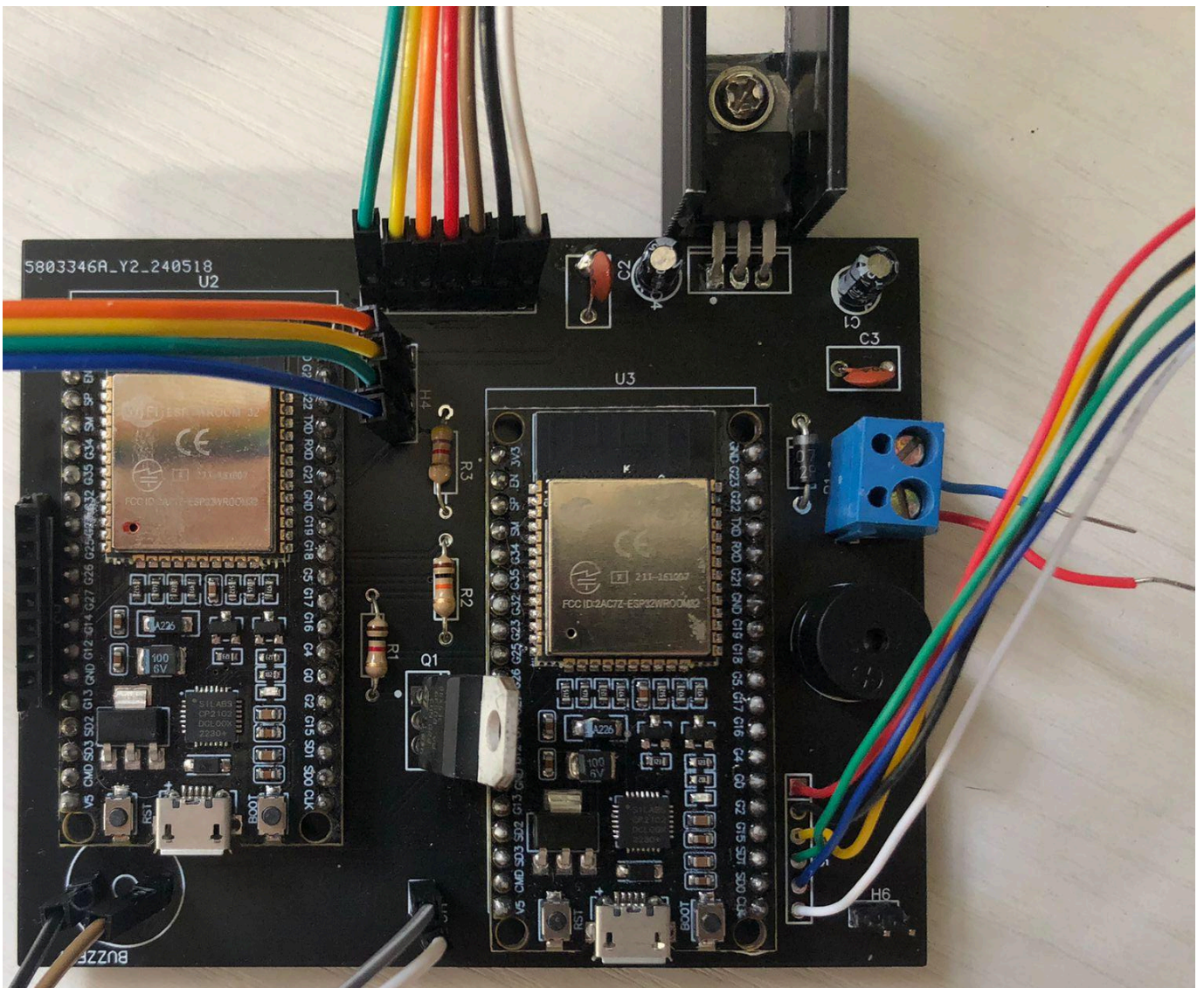
Nella progettazione della seconda PCB per la valigetta di sicurezza, sono state prese diverse considerazioni per massimizzare l'efficienza, ridurre i costi e garantire la funzionalità del dispositivo.

Nella pagina successiva inserisco i CAD 2D e 3D della scheda.

- **Aletta di Raffreddamento per LM7805:** Considerando la necessità di dissipare il calore generato dal regolatore di tensione LM7805, è stata inclusa un'aletta di raffreddamento esterna come detto in precedenza.
- **Ottimizzazione delle Dimensioni:** La dimensione del PCB è stata un'altra considerazione critica, dato che dimensioni maggiori possono aumentare significativamente i costi di produzione. La scheda è stata progettata per essere il più compatta possibile, riducendo il materiale utilizzato e, di conseguenza, i costi, pur fornendo sufficiente spazio per tutti i componenti necessari e le loro connessioni.
- **Piano di Massa per le Interferenze:** Per migliorare la stabilità del circuito e ridurre le interferenze elettromagnetiche, è stato implementato un piano di massa esteso su tutte e due le facce della PCB. Questo aiuta a schermare il circuito dai rumori elettrici esterni e a minimizzare gli effetti delle interferenze tra i componenti sulla PCB.



A PCB completata il suo aspetto, supera le mie aspettative. Di seguito ho inserito l'immagine a PCB ultimata.



10. Difetti e possibili miglioramenti

Il mio progetto, però, non è privo di difetti ed effettivi miglioramenti che potrebbero ottimizzare ulteriormente il progetto.

- Uno dei principali miglioramenti consiste nel passaggio al montaggio SMD, che, nonostante aumenti i costi iniziali, permetterebbe una migliore miniaturizzazione dei componenti. Inoltre, ci sarebbe il vantaggio di una maggiore densità dei componenti sulla scheda, riducendo l'ingombro totale.
- Un altro aspetto che richiede attenzione è il posizionamento del connettore USB, che attualmente è troppo vicino al primo buzzer. Questo è problema nel momento in cui si vuole collegare l'ESP32 al computer per cambiare il codice. Quindi sarebbe opportuno rivedere la del primo buzzer per garantire più spazio e facilitare l'accesso.
- Il sistema di raffreddamento attuale con l'aletta di raffreddamento potrebbe essere migliorato. Sebbene l'aletta sia funzionale, esplorare alternative più efficienti come una ventola potrebbe fornire prestazioni migliori in termini di gestione del calore.
- Un ulteriore miglioramento riguarda l'alimentazione. L'uso di batterie più capienti, magari al litio, offrirebbe non solo una maggiore durata ma anche una migliore affidabilità e prestazioni a lungo termine.

Un problema intermittente riguarda la perdita di connessione, che sembra verificarsi senza un motivo evidente. Questo potrebbe essere attribuito a una varietà di cause, da problemi di firmware a interferenze esterne o insufficiente robustezza del design del circuito wireless. Sarebbe essenziale condurre ulteriori test per isolare e correggere la fonte di questi inconvenienti.

Infine, le mie competenze nel saldare potrebbero essere migliorate. Attualmente, le saldature non sono delle migliori, il che potrebbe influenzare la stabilità e la durata delle connessioni elettriche. Investire tempo per affinare questa abilità potrebbe migliorare la stabilità nel sistema.

11. Conclusioni

Concludendo questa relazione, desidero scusarmi se la lunghezza del documento è potuta risultare eccessiva per alcuni. Questa relazione è il riflesso del mio impegno a superare le mie aspettative e del desiderio di condividere il grande entusiasmo che questo progetto ha suscitato in me. Ogni dettaglio e ogni sfida descritta sono state scritte e volevo trasmettere la mia passione per ogni fase del lavoro.

Desidero esprimere la mia gratitudine ai professori che mi hanno accompagnato lungo questo percorso. Il loro supporto, la loro disponibilità e la loro infinita pazienza sono stati fondamentali per lo sviluppo di questo progetto.

Un ringraziamento speciale va anche ai miei amici, che si sono offerti di aiutarmi ogni volta che ho incontrato qualche difficoltà. La loro disponibilità non ha solo facilitato il progresso del mio progetto, ma ha anche rafforzato un senso di comunità e collaborazione.

Questa esperienza è stata incredibilmente formativa: mi ha insegnato l'importanza di vedere le cose da più prospettive, di apprezzare il contributo di ogni individuo e di affrontare le sfide con un approccio collaborativo. Ho imparato a valorizzare diverse opinioni e a integrare i suggerimenti altrui nel mio lavoro, arricchendo così il risultato finale.

Infine, questo percorso non solo ha ampliato la mia conoscenza tecnica, ma ha anche profondamente influenzato la mia visione del mondo e delle potenzialità della collaborazione e dell'innovazione tecnologica.

Spero che quanto condiviso in questa relazione possa ispirare anche altri a perseguire i propri interessi con la stessa passione e dedizione che ho scoperto in me durante lo sviluppo di questo progetto.